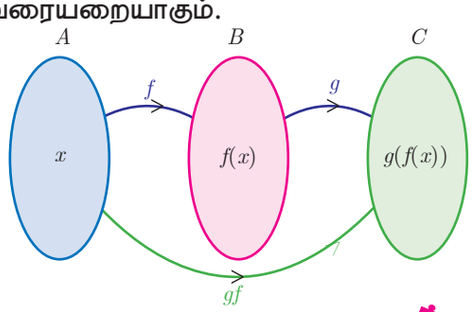
எண்ணிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட சங்கேத எண் எனவும் கொள்க. இங்கு $a \in A$, $b \in B$ மற்றும் $c \in C$. இதை $c = g(b) = g(f(a))$ எனவும் எழுதலாம்.

எனவே, f, g ஆகிய இரண்டு சார்புகளின் சேர்ப்பினால் மாணவர் சங்கேத எண்ணுடன் இணைக்கப்படுகிறார். இதிலிருந்து கிடைப்பதே பின்வரும் வரையறையாகும்.

வரையறை

$f : A \to B$ மற்றும் $g : B \to C$ ஆகியன இரண்டு சார்புகள் எனில், (படம் 1.42) f மற்றும் g –ன் சார்புகளின் சேர்ப்பு $g \circ f$ -ஐ $g \circ f(x) = g(f(x)) \ \forall \ x \in A$ என வரையறுக்கலாம்.



படம் 1.42

எடுத்துக்காட்டு 1.19 $f(x) = 2x + 1$ மற்றும் $g(x) = x^2 - 2$ எனில், $f \circ g$ மற்றும் $g \circ f$ –ஐ காண்க.

தீர்வு $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2 - 2$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 2) = 2(x^2 - 2) + 1 = 2x^2 - 3$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 - 2 = 4x^2 + 4x - 1$$

எனவே $f \circ g = 2x^2 - 3$, $g \circ f = 4x^2 + 4x - 1$. மேற்கண்டவற்றிலிருந்து $f \circ g \neq g \circ f$. என அறிகிறோம்.

சிந்தனைக் களம்

$f(x) = x^m$ மற்றும் $g(x) = x^n$ எனில், $f \circ g = g \circ f$?

குறிப்பு

பொதுவாக, ஏதேனும் இரு சார்புகள் f மற்றும் g-க்கு, $f \circ g \neq g \circ f$ ஆகும். எனவே சார்புகளின் சேர்ப்புச் செயலி பரிமாற்று விதியைப் பூர்த்தி செய்வதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.20 $f(x) = \sqrt{2x^2 - 5x + 3}$ –ஐ இரு சார்புகளின் சேர்ப்பாகக் குறிக்க.

தீர்வு $f_2(x) = 2x^2 - 5x + 3$ மற்றும் $f_1(x) = \sqrt{x}$ என வரையறுப்போம்.

எனவே,
$$f(x) = \sqrt{2x^2 - 5x + 3} = \sqrt{f_2(x)}$$
$$= f_1\left[f_2(x)\right] = f_1 f_2(x)$$

எடுத்துக்காட்டு 1.21 If $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$ மற்றும் $f \circ g = g \circ f$ எனில், k யின் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(2x + k) = 3(2x + k) - 2 = 6x + 3k - 2$$

எனவே, $f \circ g(x) = 6x + 3k - 2$.

$g \circ f(x) = g(3x - 2) = 2(3x - 2) + k$

எனவே, $g \circ f(x) = 6x - 4 + k$.

$f \circ g = g \circ f$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$6x + 3k - 2 = 6x - 4 + k$

$6x - 6x + 3k - k = -4 + 2 \Rightarrow 2k = -2 \Rightarrow k = -1$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சார்பகம் g –யின் உட்கணமாக, f –யின் வீச்சகம் இருந்தால் மட்டுமே சார்புகளின் சேர்ப்பு $g \circ f(x)$ இருக்கும்.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 28 12/26/2024 3:49:19 PM